

Máme body v prostoru $\mathbb{R}^3$

$$(0,0,1), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,2), (1,-1,0), (-1,1,1)$$

Hledáme rovnici ve tvaru:

$$z = ax + by + c,$$

tak, aby byl součet čtverců odchylek minimální:

$$S = \sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$$

Abychom minimalizovali S , spočítáme parciální derivace podle a, b, c a položíme je rovný nule:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_i x_i (z_i - ax_i - by_i - c) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_i x_i z_i = a \sum_i x_i^2 + b \sum_i x_i y_i + c \sum_i x_i$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_i y_i (z_i - ax_i - by_i - c) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_i y_i z_i = a \sum_i x_i y_i + b \sum_i y_i^2 + c \sum_i y_i$$

$$\frac{\partial S}{\partial c} = -2 \sum_i (z_i - ax_i - by_i - c) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_i z_i = a \sum_i x_i + b \sum_i y_i + cn, \text{ kde } n \text{ je počet bodů}$$

Dostáváme soustavu tří rovnic:

$$a \sum_i x_i^2 + b \sum_i x_i y_i + c \sum_i x_i = \sum_i x_i z_i$$

$$a \sum_i x_i y_i + b \sum_i y_i^2 + c \sum_i y_i = \sum_i y_i z_i$$

$$a \sum_i x_i + b \sum_i y_i + cn = \sum_i z_i$$

Dosaďme body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$$

a vypočítáme polárne součty:

$$\sum x_i = 0 + 1 + 0 + 1 + 1 - 1 = 2$$

$$\sum y_i = 0 + 0 + 1 + 1 - 1 + 1 = 2$$

$$\sum z_i = 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 = 6$$

$$\sum x_i^2 = 0^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2 = 4$$

$$\sum y_i^2 = 0^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2 + 1^2 = 4$$

$$\sum x_i y_i = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = -1$$

$$\sum x_i z_i = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 2$$

$$\sum y_i z_i = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 4$$

Po dosazení získáme:

$$4a - b + 2c = 2$$

$$-a + 4b + 2c = 4$$

$$2a + 2b + 6c = 6$$

Řešením je:

$$a = \frac{2}{5}, b = \frac{4}{5}, c = \frac{3}{5}$$

Hledaná rovina má tedy rovnici:

$$Z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$